채수학 교재 적중 리포트

2026 경구중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

22	17	7	10	77%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

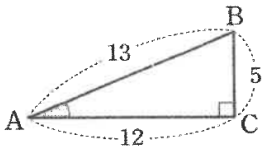
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 뜻 2점

학교 시험

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\cos A$의 값은?

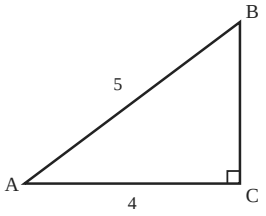


① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{12}{13}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 그림과 같이 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 4$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값은?



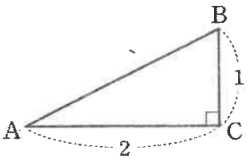
① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

💬 직각삼각형의 세 변에서 삼각비 값 구하기

2번 삼각비 > 피타고라스 정리와 삼각비 3점

학교 시험

그림과 같은 삼각형 ABC에 대하여 적절한 것은?



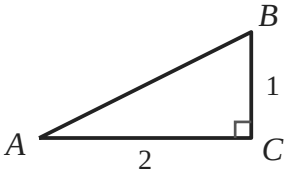
① $\sin A = \frac{1}{2}$ ② $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\tan A = 2$

④ $\sin B = \frac{2}{5}$ ⑤ $\cos B = \frac{\sqrt{5}}{5}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 2, $\overline{BC}$ = 1 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \frac{1}{2}$

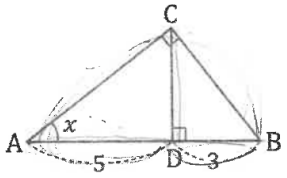
④ $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{1}{2}$

💬 AC=2, BC=1 직각삼각형의 삼각비 판별 - 같은 삼각형

3번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC의 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, $\cos x$의 값은?

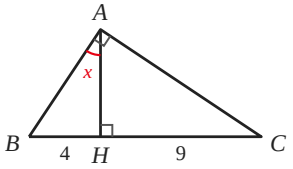


① $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.20 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{BH}$ = 4, $\overline{HC}$ = 9 이다. ∠BAH = x 일 때, tan x 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형에서 빗변에 내린 수선 - 닮음으로 길이 구해 삼각비

4번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

특수각의 삼각비 계산으로 적절하지 않은 것은?

① $\sin 90° - \cos 0° = 0$ ② $\tan 60° \times \tan 30° = 1$

③ $\cos 30° \times \tan 45° = \frac{1}{2}$

④ $\sin 45° + \cos 45° = \sqrt{2}$

⑤ $\sin 60° - \tan 60° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 06번

06 다음 중 옳지 않은 것은?

① sin 0° = 0 ② cos 90° = 0 ③ tan 0° = 0

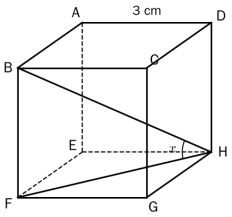
④ cos 0° = 0 ⑤ sin 90° = 1

💬 특수각·0°·90° 삼각비 값의 참/거짓 판별

5번 삼각비 > 입체도형에서 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 한 모서리의 길이가 3 cm인 정육면체에서 $\angle BHF = x$라 할 때, $\tan x$의 값은?



① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.6 · STEP 2 · 16번

16 한 모서리의 길이가 6 인 정육면체 ABCD-EFGH 에서 ∠AGE = x 일 때, tan x 의 값을 구하시오.

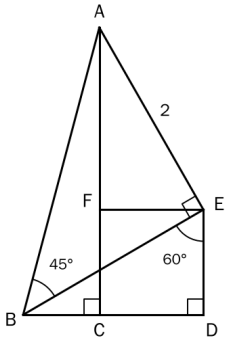
답 :

💬 정육면체에서 직각삼각형을 찾아 tan 구하기

6번 삼각비 > 75°의 삼각비 구하기 5점

학교 시험

그림에서 □CDEF는 직사각형이고 $\angle ABE = 45°$, $\angle AEB = 90°$, $\angle BED = 60°$일 때, $\sin 75°$의 값은?

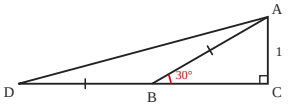


① $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$
④ $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.48 · 킬러 킬러 · 01번

01 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠ABC = 30°, $\overline{AC}$ = 1 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{CB}$ 의 연장선 위에 $\overline{BD}$ = $\overline{BA}$ 인 점 D 를 잡았다. 이를 이용하여 tan 15° 의 값을 구하시오.



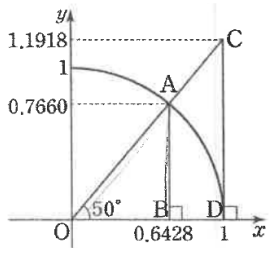
답 :

💬 특수각 직각삼각형을 이어 붙여 15°/75°의 삼각비 구하기

7번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 2점

학교 시험

반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 50^\circ$의 값은?

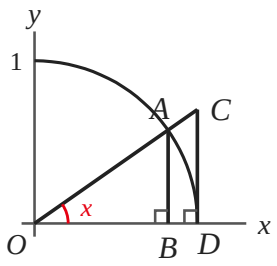


① 0.5 ② 0.6428 ③ 0.7660 ④ 1 ⑤ 1.1918

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 07번

07 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 $\angle AOD = x$ 일 때, $\sin x$ 를 나타내는 선분을 구하시오.



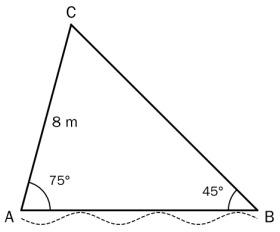
답 :

💬 반지름 1 사분원에서 sin을 나타내는 선분 찾기

12번 삼각비 > 일반 삼각형의 변의 길이 (수선) 4점

학교 시험

그림은 호수의 폭 AB를 구하기 위하여 필요한 부분을 측량한 결과이다. 호수의 폭 AB는?



① $4\sqrt{3}$ m ② $4\sqrt{6}$ m ③ $8\sqrt{2}$ m ④ $8\sqrt{3}$ m
⑤ $8\sqrt{6}$ m

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.38 · 평가 중단원평가 · 10번

10 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = 6$, $\angle B = 75^\circ$, $\angle C = 45^\circ$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

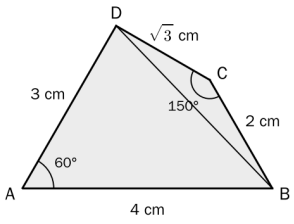
① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

💬 한 변과 두 각(75°, 45°)으로 수선을 그어 AB 구하기

13번 삼각비 > 사각형의 넓이 (삼각형으로 나누기) 3점

학교 시험

그림의 사각형 ABCD의 넓이는?

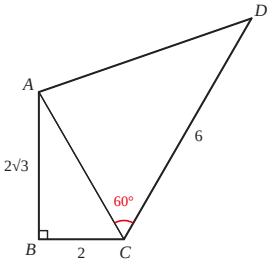


① $\frac{7\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $4\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{cm}^2$
④ $5\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $5\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.31 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = $2\sqrt{3}$, $\overline{BC}$ = 2, $\overline{CD}$ = 6, ∠ACD = 60° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이는?



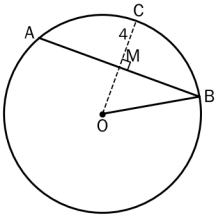
① $6\sqrt{3}$ ② $7\sqrt{3}$ ③ $10\sqrt{3}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

💬 사각형을 두 삼각형으로 나누어 sin으로 넓이 구하기

14번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 3점

학교 시험

그림의 원 O에서 $\overline{AB}$는 $\overline{OC}$의 수직이등분선이고 $\overline{OC} = 4$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 5 ② $3\sqrt{3}$ ③ 6 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 원 O 를 원 위의 한 점이 중심 O 에 오도록 접었더니 접은 선의 길이가 $6\sqrt{3}$ 이었다. 원 O 의 둘레의 길이를 구하시오.

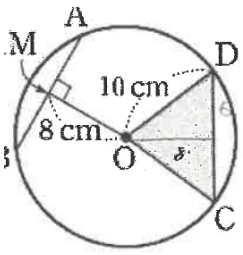
답 :

💬 반지름의 수직이등분선(접은 선)인 현의 길이 - 피타고라스

15번 원의 성질 > 현의 길이와 중심까지의 거리 3점

학교 시험

그림의 원 O에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이는?



① $45\ \mathrm{cm}^2$ ② $46\ \mathrm{cm}^2$ ③ $47\ \mathrm{cm}^2$ ④ $48\ \mathrm{cm}^2$
⑤ $49\ \mathrm{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 반지름이 5 인 원 O 에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이고 중심 O 에서 $\overline{AB}$ 까지의 거리가 4 이다. △OCD 의 넓이를 구하시오.

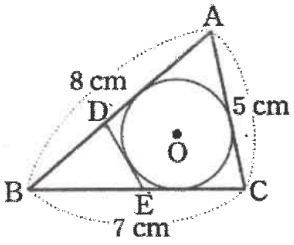
답 :

💬 AB=CD, 중심까지 거리로 △OCD 넓이 구하기 (숫자만 다름)

17번 원의 성질 > 삼각형의 내접원과 접선의 길이 4점

학교 시험

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는?



① 11 cm ② 10 cm ③ 9 cm ④ 8 cm ⑤ 7 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 06번

06 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선 PA, PB 와 호 AB 위의 점 E 에서의 접선이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 와 만나는 점을 C, D 라 하자. $\overline{PA}$ = 7 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?

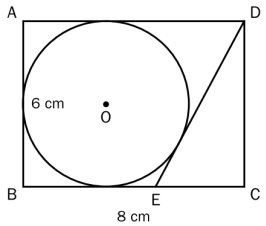
① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 21

💬 접선의 길이가 같음을 이용해 접선으로 잘린 삼각형 둘레 구하기

18번 원의 성질 > 접선의 길이와 피타고라스 정리 5점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 ABCD의 세 변과 $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. $\overline{DE}$의 길이는?

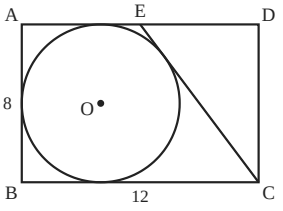


① $\frac{32}{5}$ cm ② $\frac{33}{5}$ cm ③ $\frac{34}{5}$ cm ④ 7 cm
⑤ $\frac{36}{5}$ cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 직사각형 세 변에 접하는 원과 꼭짓점에서 그은 접선의 길이

19번 삼각비 > 삼각비로 변의 길이와 삼각비 서술형 · 8점

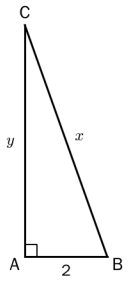
학교 시험

[서술형 1] 오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{1}{3}$일 때, 다음을 구하시오.

(1) x의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) y의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]

(3) $\tan C$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 04번

04 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 25, cos B = $\frac{7}{25}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

① 7 ② 12 ③ 18

④ 24 ⑤ 25

💬 cos B 값으로 직각삼각형의 변의 길이 구하기

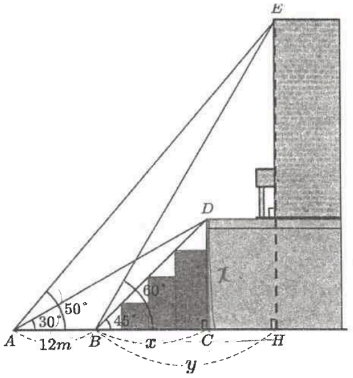
20번 삼각비 > 높이 측정 (두 지점에서 올려본 각) 서술형 · 11점

학교 시험

[서술형 2] 그림은 경구네 모둠에서 학교 건물의 높이를 구하기 위해 측정한 내용을 나타낸 것이다. $\angle DAC = 30°$, $\angle DBC = 45°$, $\angle EAH = 50°$, $\angle EBH = 60°$, $\angle ACD = \angle AHE = 90°$이고, $\overline{BC} = x$, $\overline{BH} = y$라 할 때, <조건>을 고려하여 물음에 답하시오.

<조건>
○ 길이에 $\sqrt{3}$이 포함된 경우에는 $\sqrt{3} = 1.7$로 계산한다.
○ $\sin 50° = 0.77$, $\cos 50° = 0.64$, $\tan 50° = 1.19$로 계산한다.

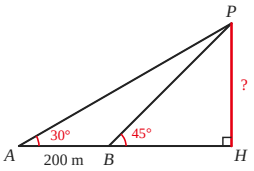
(1) $\overline{CD}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [5점]
(2) $\overline{EH}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [6점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 20번

20 서술형 산의 꼭대기 P 를 지면 위의 A 지점에서 올려본각의 크기는 30° 이고, 산 쪽으로 200 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 45° 이었다. 산의 높이를 구하시오. (단, A, B 와 P 에서 지면에 내린 수선의 발 H 는 한 직선 위에 있다.)

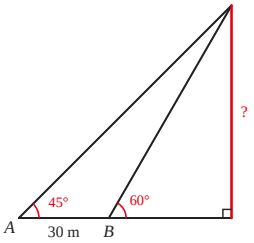


답 :

💬 두 지점에서 올려본각 30°, 45°로 높이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 17번

17 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 45°, 탑 쪽으로 30 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)



답 :

💬 두 지점에서 올려본각(45°, 60°)으로 높이 구하기

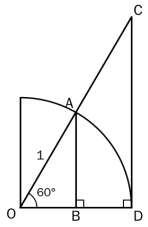
21번 삼각비 > 사분원과 삼각비, 사다리꼴 넓이 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 오른쪽 그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOB = 60°$일 때, 다음을 구하시오. [각 4점]

(1) $\overline{AB}$, $\overline{OB}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

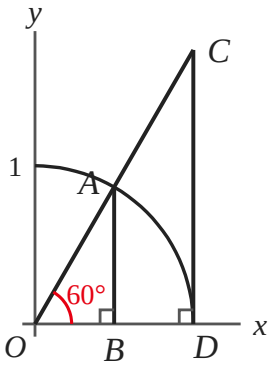
(2) 사각형 ABCD의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 반지름 1 사분원, 60°에서 사각형 ABDC 넓이

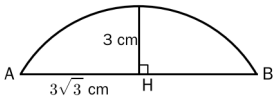
22번 원의 성질 > 현의 수직이등분선으로 원 복원 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같은 활꼴에서 다음을 구하시오. (단, 풀이 과정에 원의 중심 O를 표시하고 이를 활용하여 설명하시오.) [각 4점]

(1) 원의 반지름의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

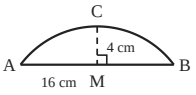
(2) $\overset{\frown}{AB}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 03번

03 다음 그림은 원의 일부분이다. $\overline{AB}$ = 16 cm 이고 $\overline{AB}$의 수직이등분선이 호 AB 와 만나는 점을 C, $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 M 이라 할 때 $\overline{CM}$ = 4 cm 이다. 이 원의 반지름의 길이는?



① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm
④ 10 cm ⑤ 12 cm

💬 활꼴의 현과 높이로 원의 반지름 구하기